$+ \quad \times$

$- \quad \div$

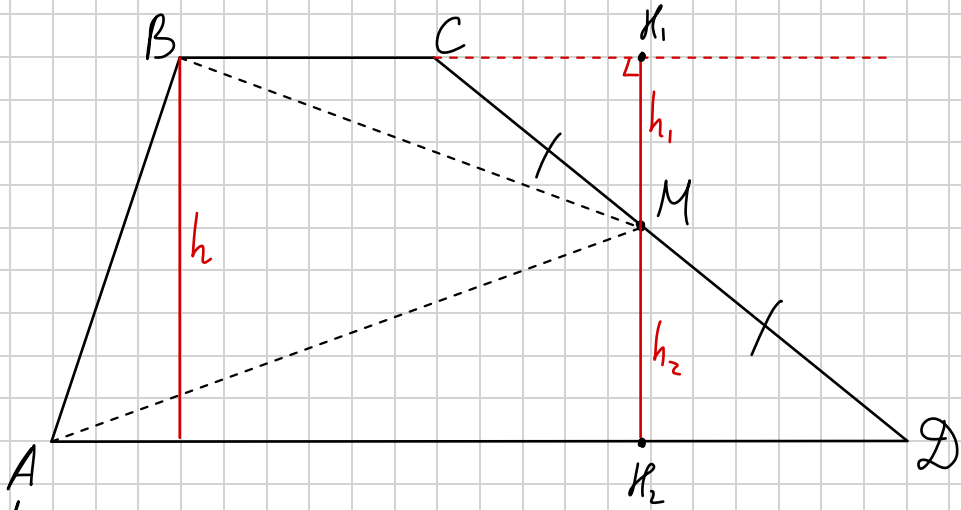
Задача 1

На боковой стороне CD трапеции $ABCD$ отмечена точка M, которая является серединой этой стороны.

а) Докажите, что $S_{ABM} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$.

б) На стороне CD отмечена точка K, такая, что $S_{BKC} = \frac{1}{2} S_{AKD}$, причём $AD = 2BC$. Расстояние от точки D до прямой AB равно 10. Найдите расстояние от точки K до стороны AB.

а)



1) Площадь трапеции:

$$S'_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot h$$

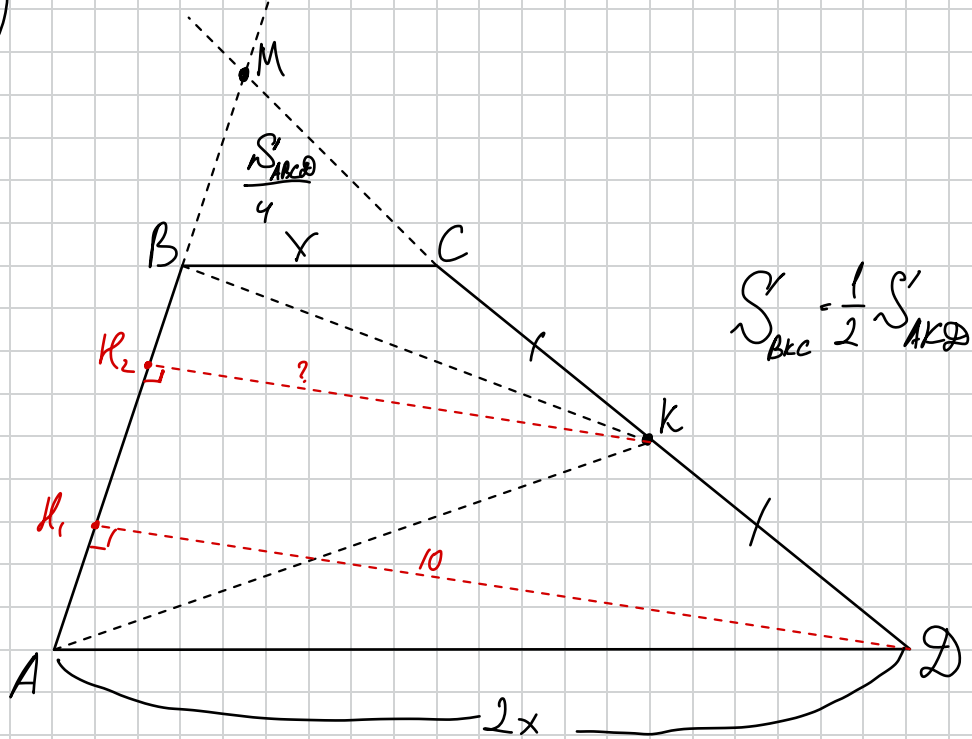
2) С другой стороны

$$S'_{ABCD} = \underbrace{S'_{BCM}}_{\frac{1}{2} BC \cdot h_1} + \underbrace{S'_{AMD}}_{\frac{1}{2} AD \cdot h_2} + S'_{ABM}$$

3) Заметим, что $h_1 = h_2 = \frac{1}{2} h$, т.к. $\triangle CK_1M = \triangle MK_2D$ по стороне и острому углу, тогда:

$$S_{ABM} = \frac{AD+BC}{2}\cdot h - \frac{1}{4}BC\cdot h - \frac{1}{4}AD\cdot h = \frac{1}{2}\cdot\frac{AD+BC}{2}\cdot h = \frac{1}{2}S_{ABCD}$$

б)



$$S_{BKC} = \frac{1}{2}S_{AKD}$$

1) $S_{BKC} = \frac{1}{2}\cdot x\cdot h_1$; $S_{AKD} = \frac{1}{2}\cdot 2x\cdot h_2$

$$\Rightarrow \frac{xh_1}{2} = \frac{1}{2}\cdot xh_2$$

$$\Rightarrow h_1 = h_2$$

То есть, из равенства прямоуг треуг. (аналогично а)) $\Rightarrow CK = KD$

2) Продлим AB и CD до пересечения — M.
Заметим, что $\triangle BMC \sim \triangle AMD$ (по 2-м углам)
с коэф-том подобия $k=2$

$$\Rightarrow S'_{BMC} = \frac{1}{4} S'_{AMD} = \frac{1}{4}\left(S'_{ABCD} + S'_{BMC}\right)$$

$$\Rightarrow S'_{BMC} = \frac{1}{3} S'_{ABCD}$$

3) С другой стороны

$$S'_{AMD} = \frac{1}{2} DH_2 \cdot AM = \frac{1}{2} DH_1 (AB + BM) \overset{\text{подобие}}{=} \frac{1}{2} DH_1 \cdot 2AB =$$

$$= DH_1 \cdot AB$$

$$S'_{AMD} = S'_{BMC} + S'_{ABCD} = \frac{4}{3} S'_{ABCD} \overset{a)}{=} \frac{4}{3} \cdot 2 S'_{ABK} =$$

$$= \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} KH_2 \cdot AB$$

$$\Rightarrow KH_2 = \frac{3}{4} DH_1$$

$$KH_2 = \frac{3}{4} DH_1 = 7{,}5$$

Задача 2:

Пусть a, b, c, d – стороны вписанного в окружность четырёхугольника, а $p = \frac{a+b+c+d}{2}$ – его полупериметр.

а) Докажите, что площадь этого четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$.

б) Пусть дополнительно известно, что в данный четырёхугольник можно вписать окружность. Докажите, что тогда площадь можно вычислить с помощью более простой формулы $S = \sqrt{abcd}$

Ф-ла Брахмагупты

Задача 3:

Площадь треугольника ABC равна 10; площадь треугольника AHB, где H - точка пересечения высот, равна 8. На прямой CH взята такая точка K, что треугольник ABK прямоугольный.

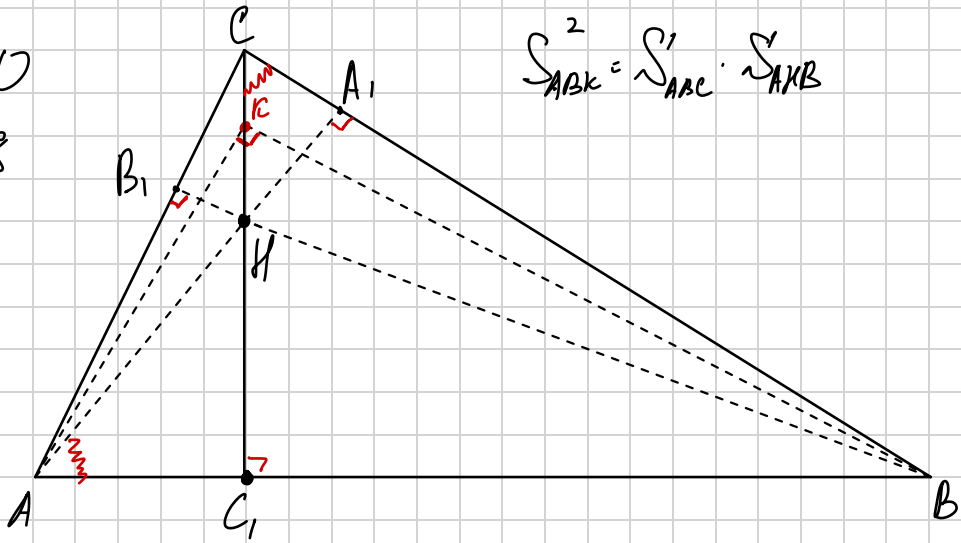
а) Докажите, что $S^2_{ABK} = S_{ABC} \cdot S_{AHB}$.

б) Найдите площадь треугольника ABK.

$S'_{ABC} = 10$

$S'_{AHB} = 8$

$S^2_{ABK} = S'_{ABC} \cdot S'_{AHB}$



1) $\begin{cases} S'_{ABK} = \frac{1}{2} KH_1 \cdot AB \\ S'_{ABC} = \frac{1}{2} CH_1 \cdot AB \\ S'_{AHB} = \frac{1}{2} HH_1 \cdot AB \end{cases} \Rightarrow KC_1^2 = CC_1 \cdot HC_1$

доказать

2) Заметим, что $\triangle BC_1C \sim \triangle HC_1A$ (по острому углу)

$\Rightarrow \frac{CC_1}{C_1A} = \frac{BC_1}{HC_1}$

$CC_1 \cdot HC_1 = AC_1 \cdot BC_1 \quad (1)$

3) Рассм. $\triangle AKB$: $\triangle AKC_1 \sim \triangle KBC_1$

$$\frac{KC_1}{BC_1} = \frac{AC_1}{KC_1} \Rightarrow KC_1^2 = AC_1 \cdot BC_1 \quad (2)$$

метрические соотношения прямоуг. Δ-ка

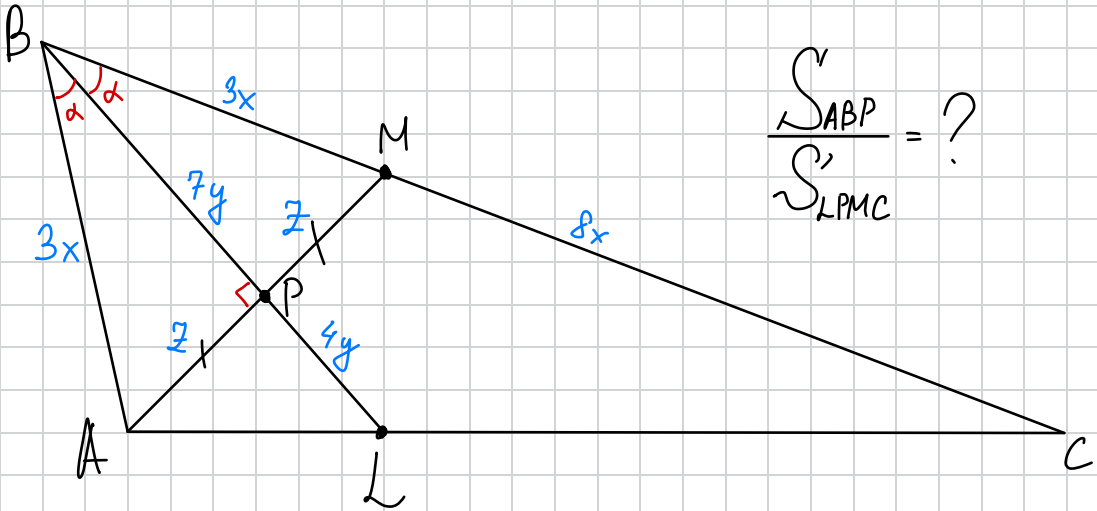
$(1) = (2)$ чтд

Задача 5:

Точка M лежит на стороне BC треугольника ABC, причём $BM : MC = 3 : 8$. Биссектриса BL этого треугольника пересекает отрезок AM в точке P, и $\angle BPA = 90^\circ$.

а) Найдите отношение площади треугольника ABP к площади четырёхугольника $LPMC$.

б) Точка F делит отрезок MC в отношении $1 : 7$ считая от точки M. Дополнительно известно, что $LF \perp BC$. Найдите $\angle CBL$.



$$\frac{S_{ABP}}{S_{LPMC}} = ?$$

1) Заметим, что AP – высота, бис-са в $\triangle ABM \Rightarrow \triangle ABM$ – равнобед. и AP – медиана $\Rightarrow$
$\Rightarrow AB = BM = 3x$, $AP = PM$

2) По Т. Менелая для $\triangle BLC$, AM – секущая:

$$\frac{CM}{BM} \cdot \frac{BP}{PL} \cdot \frac{LA}{AC} = 1$$

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{BP}{PL} \cdot \frac{LA}{AC} = 1$$

Найдем

3) По св-ву бис-сы:

$$\frac{AL}{LC} = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{11} \Rightarrow \frac{LA}{AC} = \frac{3}{14}$$

$$\Rightarrow \frac{BP}{PL} = \frac{7}{4}$$

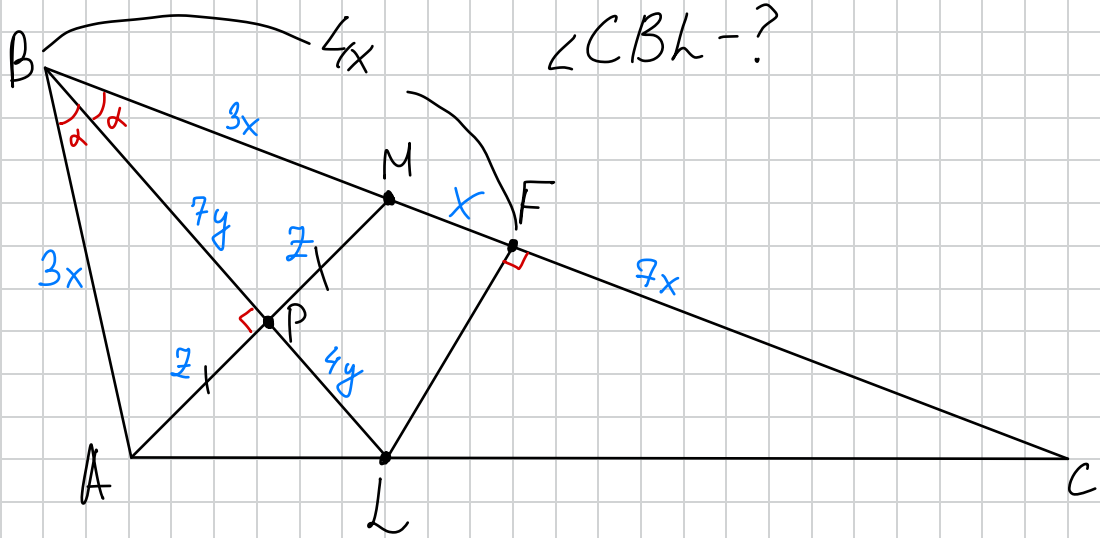
4) $S'_{LPMC} = S'_{ABC} - S'_{ABM} - S'_{APL}$

- $S'_{ABC} = \frac{1}{2}\, 3x \cdot 11x \cdot \sin 2\alpha$
- $S'_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot 7y \cdot 2z = 7yz$
- $S'_{APL} = \frac{1}{2} \cdot 4y \cdot z = 2yz$
- $S'_{ABP} = \frac{1}{2} S'_{ABM} = \frac{7}{2} yz$ или $S'_{ABP} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x \cdot 3x \cdot \sin 2\alpha$

$$\Rightarrow \frac{S'_{LPMC}}{S'_{ABP}} = \frac{3x \cdot 11x \cdot \sin 2\alpha}{\frac{1}{2} \cdot 3x \cdot 3x \cdot \sin 2\alpha} - \frac{7yz}{\frac{7}{2} yz} - \frac{2yz}{\frac{7}{2} yz} =$$

$$= \frac{22}{3} - 2 - \frac{4}{7} = \frac{16}{3} - \frac{4}{7} = \frac{100}{21}$$

б)



2) Из прямоугольных Δ-ков ΔBPM и ΔBLF:

$$\begin{cases} \cos\alpha = \dfrac{4x}{11y} \\ \cos\alpha = \dfrac{7y}{3x} \end{cases} \Rightarrow \cos^2\alpha = \frac{28}{33} \Rightarrow \cos\alpha = 2\sqrt{\frac{7}{33}}$$